Espaces vectoriels

Espaces vectoriels et sous-espaces vectoriels

Exercice 1. ♦ Dire si les ensembles suivants (munis des lois + et · usuelles, rappelées en cours) sont des espaces vectoriels. Justifier la réponse.

(1) $E_1 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+y+z=0 \text{ et } 2x-y+3z=0\}$,

(2) $E_2 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| = |y|\}$,

(3) $E_3 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x-2y+z=0\} \cup \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+z=0\}$,

(4) $E_4 = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \;\middle|\; x_1 + x_2 = x_4 \right\}$,

(5) $E_5 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \;\middle|\; ad - bc = 1 \right\}$,

(6) $E_6 = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid P'(1) = 0\}$ (EI 2022-23),

(7) $E_7 = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid P(0) = 1\}$.

Exercice 2. Dire si les ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R})$, l'espace vectoriel des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Justifier la réponse.

(1) $E_1 = \{f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid \forall x \in \mathbb{R},\ f(x) \geq 0\}$,

(2) $E_2 = \{f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid f \text{ est impaire}\}$,

(3) $E_3 = \{f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid f \text{ est croissante}\}$,

(4) $E_4 = \{f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid \forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R},\ f(x+y) = f(x) + f(y)\}$,

(5) $E_5 = \left\{ f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \;\middle|\; f \text{ est continue sur } \mathbb{R} \text{ et pour tout } a \geq 0, \int_{-a}^{a} f(t)dt = 0 \right\}$.

Exercice 3. Soient F, G et H trois sous-espaces vectoriels d'un même espace vectoriel E.

(a) Montrer que $F \cup G$ est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si $F \subset G$ ou $G \subset F$.

(b) Montrer que $F + G$ est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant F et G, au sens suivant : si K est un sous-espace vectoriel de E contenant F et G, alors $F + G \subset K$.

(c) Montrer que l'on a $(F \cap G) + (F \cap H) \subset F \cap (G + H)$ et donner un exemple où l'inclusion est stricte.

Exercice 4. ♦ Les sous-espaces vectoriels F et G des espaces vectoriels E suivants sont-ils supplémentaires dans E? Justifier.

(a) $E = \mathbb{R}^2$, $F = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x+y=0\}$ et $G = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x=y\}$,

(b) $E = \mathbb{R}^3$, $F = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x-y+z=0\}$
et $G = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x+y-z=0\}$,

(c) $E = \mathbb{R}[X]$, $F = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid P''(X) = 0\}$
et $G = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid P(0) = 0 \text{ et } P'(0) = 0\}$.

(d) $E = \mathbb{R}^4$, $F = \{(x_1,x_2,x_3,x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1+x_2+x_3+x_4=0\}$
et $G = \{(x,x,x,x) \in \mathbb{R}^4 \mid x \in \mathbb{R}\}$.

(e) $E = \mathbb{R}^4$, $F = \{(a,2a,3a) \in \mathbb{R}^3 \mid a \in \mathbb{R}\}$
et $G = \{(b,b+c,2c) \in \mathbb{R}^3 \mid b \in \mathbb{R},\ c \in \mathbb{R}\}$.

Exercice 5. On définit les sous-ensembles de $M_2(\mathbb{R})$ suivants :

$$\mathcal{S} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \;\middle|\; a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}, d \in \mathbb{R} \right\} \quad \text{et} \quad \mathcal{A} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & -c \\ c & 0 \end{pmatrix} \;\middle|\; c \in \mathbb{R} \right\}.$$

(a) ♦ Montrer que $\mathcal{S}$ et $\mathcal{A}$ sont des sous-espaces vectoriels de $M_2(\mathbb{R})$.

(b) ♦ Montrer que $M_2(\mathbb{R}) = \mathcal{S} \oplus \mathcal{A}$ (i.e. $\mathcal{S}$ et $\mathcal{A}$ sont supplémentaires dans $M_2(\mathbb{R})$).

(c) Généraliser à $M_n(\mathbb{R})$ avec $n \geq 2$.

Exercice 6. Soit $F = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R}) \mid f(0) = f(1) = 0\}$.

(a) Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R})$.

(b) Soit $h \in \mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R})$. Pour tous a, b dans $\mathbb{R}$, soit $f_{a,b}$ la fonction définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $f(x) = h(x) - (ax+b)$. Déterminer les valeurs de a et b pour que $f_{a,b} \in F$.

(c) En déduire un supplémentaire de F dans $\mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R})$.

Exercice 7. On considère les sous-ensembles suivants de l'espace vectoriel des suites à valeurs réelles (noté $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$) :

$$F = \{u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \forall n \in \mathbb{N},\ u_{2n} = u_{2n+1}\} \quad \text{et} \quad G = \{u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \forall n \in \mathbb{N},\ u_{2n} = 0\}.$$

(a) Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

(b) Montrer que F et G sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Correction des exercices

N'hésitez pas à signaler les inévitables coquilles et à transmettre vos commentaires à Julian Le Clainche ou à Vincent Souveton.

Espaces vectoriels et sous-espaces vectoriels

Correction de l'Exercice 1.

Dans cet exercice, on doit montrer que les ensembles proposés sont ou non des espaces vectoriels. Pour ce faire, on pourrait vérifier chacun des 8 axiomes définissant un espace vectoriel mais ceci est très long et fastidieux. En général, pour montrer qu'un ensemble F est un espace vectoriel, on montre que c'est un sous espace vectoriel d'un espace vectoriel connu $(E,+,\cdot)$ ($\boldsymbol{R}^n$, $\boldsymbol{R}[X]$, $\mathcal{F}(\boldsymbol{R},\boldsymbol{R})$,...). On doit alors vérifier 3 points :

(i) $F \neq \emptyset$,

(ii) F est stable par l'addition $+$,

(iii) F est stable par la multiplication externe $\cdot$.

1. $E_1 = \{(x,y,z) \in \mathbf{R}^3,\ x+y+z=0, 2x-y+3z=0\}$

   - On a $0+0+0=0$ et $2\times 0-0+3\times 0=0$ donc $(0,0,0)\in E_1 \neq \emptyset$
   - Soient $u_1=(x_1,y_1,z_1)$ et $u_2=(x_2,y_2,z_2)$ deux éléments de E_1, on pose $v=u_1+u_2=(x,y,z)$.
     D'une part, $x+y+z=(x_1+x_2)+(y_1+y_2)+(z_1+z_2)=x_1+y_1+z_1+x_2+y_2+z_2=0$ car $u_1,u_2\in E_1$
     D'autre part, $2x-y+3z=2(x_1+x_2)-(y_1+y_2)+3(z_1+z_2)=2x_1-y_1+3z_1+2x_2-y_2+3z_2=0$ car $u_1,u_2\in E_1$
     Donc $v\in E_1$ et E_1 est stable par addition.
   - Soient $u=(x,y,z)\in E_1$ et $\lambda\in\mathbf{R}$, on note $v=\lambda\cdot u$
     D'une part, $\lambda x+\lambda y+\lambda z=\lambda(x+y+z)=0$ car $u\in E_1$ D'autre part, $2\lambda x-\lambda y+3\lambda z=\lambda(2x-y+3z)=0$ car $u\in E_1$
     Ainsi, $v=\lambda\cdot u\in E_1$ donc E_1 est stable par multiplication externe.

   On a donc montré que E_1 est un sous espace vectoriel de $\mathbf{R}^3$, donc c'est un espace vectoriel.

2. $E_2=\{(x,y)\in\mathbf{R}^2,\ |x|=|y|\}$

   L'ensemble E_2 n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbf{R}^2$. En effet, l'ensemble E_2 n'est pas stable par addition. Par exemple, si on note $u=(1,1)$ et $v=(-1,1)$, on a $u,v\in E_2$ mais $u+v=(0,2)\notin E_2$ car $|0|=0\neq 2=|2|$

3. $E_3=\{(x,y,z)\in\mathbf{R}^3,\ x-2y+z=0\}\cup\{(x,y,z)\in\mathbf{R}^3,\ x+z=0\}$

   Comme on va le voir dans l'exercice 3, une union de sous-espaces vectoriels n'est en général pas un espace vectoriel (penser à la réunion de deux droites non confondues dans le plan). Ce qui fait défaut en général pour la réunion de deux sous-espaces, c'est la stabilité pour l'addition.

   On considère $u=(1,1,1)\in\{(x,y,z)\in\mathbf{R}^3,\ x-2y+z=0\}\subset E_3$ et $v=(0,1,0)\in\{(x,y,z)\in\mathbf{R}^3,\ x+z=0\}\subset E_3$, on pose $w=u+v=(1,2,1)$.

   On a $1-2\times 2+1=-2\neq 0$ et $1+1=2\neq 0$ donc $w\neq E_3$.

   Ainsi E_3 n'est pas stable par l'addition et n'est donc pas un sous-espace vectoriel de $\mathbf{R}^3$.

4. $E_4=\left\{\begin{pmatrix} x_1 & x_2\\ x_3 & x_4\end{pmatrix}\in M_2(\mathbf{R}),\ x_1+x_2=x_4\right\}$

   - On a $0+0=0$ donc $\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}\in E_4\neq\emptyset$
   - Soient $M_1=\begin{pmatrix}x_1&x_2\\x_3&x_4\end{pmatrix}$ et $M_2=\begin{pmatrix}y_1&y_2\\y_3&y_4\end{pmatrix}$ deux éléments de E_4, on pose $N=M_1+M_2=\begin{pmatrix}z_1&z_2\\z_3&z_4\end{pmatrix}$.
     On a $z_1+z_2=(x_1+y_1)+(x_2+y_2)=x_1+x_2+y_1+y_2=x_4+y_4=z_4$ donc $N\in E_4$ et E_4 est stable par addition.
   - Soient $M=\begin{pmatrix}x_1&x_2\\x_3&x_4\end{pmatrix}\in E_4$ et $\lambda\in\mathbf{R}$.
     On a $\lambda x_1+\lambda x_2=\lambda(x_1+x_2)=\lambda x_4$ donc $\lambda\cdot M\in E_4$ et E_4 est stable par multiplication externe.

   On a donc montré que E_4 est un sous espace vectoriel de $M_2(\mathbf{R})$, donc c'est un espace vectoriel.

5. $E_5=\left\{\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\in M_2(\mathbf{R}),\ ad-bc=1\right\}$

   On sait qu'un sous-espace vectoriel F de E contient nécessairement 0_E. De plus, si $(E,+,\cdot)$ est un espace vectoriel et que $(F,+,\cdot)$ aussi, avec $F\subset E$, alors F est nécessairement un sous-espace vectoriel de E. Donc, si un ensemble $H\subset E$ ne

contient pas 0_E, alors $(H,+,\cdot)$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $(E,+,\cdot)$, et donc pas un espace vectoriel.

Soit $0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbf{R})$ la matrice nulle, on a $0 \times 0 - 0 \times 0 = 0 \neq 1$ donc $0 \notin E_5$ et donc E_5 n'est pas un sous-espace vectoriel de $M_2(\mathbf{R})$.

6. $E_6 = \{P \in \mathbf{R}[X], P(1) = 0\}$

   - Il est clair que $0 \in E_6 \neq \emptyset$
   - Soient $P, Q \in E_6$, on a $(P+Q)'(1) = P'(1) + Q'(1) = 0$ donc $P + Q \in E_6$ et E_6 est stable pour l'addition.
   - Soit $P \in E_6$ et $\lambda \in \mathbf{R}$, $(\lambda P)'(1) = \lambda(P'(1)) = 0$ donc $\lambda P \in E_6$.

   On a donc montré que E_6 est un sous espace vectoriel de $\mathbf{R}[X]$, donc c'est un espace vectoriel.

7. $E_7 = \{P \in \mathbf{R}[X], P(0) = 1\}$

   Il est évident que $P_0 = 0 \notin E_7$ car $P_0(0) = 0 \neq 1$. Ainsi, E_7 n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbf{R}[X]$.

Correction de l'Exercice 2.

1. $E_1 = \{f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}, \forall x \in \mathbf{R}, f(x) \geq 0\}$

   Il est assez clair ici que E_1 n'est pas stable par multiplication par un scalaire. En effet, si on considère par exemple la fonction constante $f = 1$, $f \in E_1$ mais $(-1) \cdot f = -f \cong -1 \notin E_1$ donc E_1 n'est pas stable par multiplication externe donc n'est pas un sous-espace vectoriel.

2. $E_2 = \{f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}, f \text{ est impaire}\}$

   On rappelle que f impaire signifie que pour tout $x \in \mathbf{R}$, $f(-x) = -f(x)$.

   - Il est clair que $0 \in E_2 \neq \emptyset$
   - Soient $f, g \in E_2$, on pose $h = f + g$.
     Pour $x \in \mathbf{R}$, on a $h(-x) = (f+g)(-x) = f(-x) + g(-x) = -f(x) - g(x) = -h(x)$ et h est impaire donc $h = f + g \in E_2$ et E_2 est stable pour l'addition.
   - Soit $f \in E_2$ et $\lambda \in \mathbf{R}$, pour $x \in \mathbf{R}$, $(\lambda f)(-x) = \lambda(f(-x)) = -\lambda f(x)$ donc $\lambda f \in E_2$.

   On a donc montré que E_2 est un sous espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbf{R}, \mathbf{R})$, donc c'est un espace vectoriel.

3. $E_3 = \{f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}, f \text{ est croissante}\}$

   Comme dans le cas de E_1, on va montrer que E_3 n'est pas stable par multiplication externe.
   En effet, $f : x \mapsto x$ est croissante donc $f \in E_3$ cependant, $-f : x \mapsto -x$ est strictement décroissante donc $-f \notin E_3$ et E_3 n'est pas stable par multiplication externe.
   Ainsi, E_3 n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbf{R}, \mathbf{R})$.

4. $E_4 = \{f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}, \forall x, y \in \mathbf{R},\ f(x+y) = f(x) + f(y)\}$

   - Il est clair que $0 \in E_4 \neq \emptyset$
   - Soient $f, g \in E_4$, on pose $h = f + g$.
     Pour $x, y \in \mathbf{R}$, on a $h(x+y) = f(x+y) + g(x+y) = f(x) + f(y) + g(x) + g(y) = h(x) + h(y)$ donc $h = f + g \in E_4$ et E_4 est stable pour l'addition.
   - Soit $f \in E_4$ et $\lambda \in \mathbf{R}$, pour $x, y \in \mathbf{R}$, $(\lambda f)(x+y) = \lambda(f(x+y)) = \lambda(f(x) + f(x)) = \lambda f(x) + \lambda f(y)$ donc $\lambda f \in E_4$ et E_4 est stable par multiplication externe.

   On a donc montré que E_4 est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbf{R}, \mathbf{R})$.

5. $E_5 = \{f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}, f \text{ est continue et pour tout } a \geq 0, \int_{-a}^{a} f(t)dt = 0\}$

   - Il est clair que $0 \in E_5 \neq \emptyset$
   - Soient $f, g \in E_5$, on pose $h = f + g$.
     La fonction h est continue comme somme de fonctions continues et pour $a \geq 0$,
     $\int_{-a}^{a} h(t)dt = \int_{-a}^{a} f(t)dt + \int_{-a}^{a} g(t)dt = 0$ donc $h \in E_5$
   - Soit $f \in E_5$ et $\lambda \in \mathbf{R}$, λf est continue et pour $a \geq 0$ $\int_{-a}^{a} \lambda f(t)dt = \lambda \int_{-a}^{a} f(t)dt = \lambda \times 0 = 0$ donc $\lambda f \in E_5$ et E_4 est stable par multiplication externe.

   Ainsi, E_5 est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbf{R}, \mathbf{R})$.

Correction de l'Exercice 3.

Soit E un espace vectoriel, soient F, G, H trois sous-espaces vectoriels de E

1. On veut montrer que $F \cup G$ est un sous-espace vectoriel de E *ssi* ($F \subset G$ ou $G \subset F$).

   Pour cela on raisonne par double implication :

   $\boxed{\Leftarrow}$

   Ce sens est évident. En effet, si $F \subset G$, alors $F \cup G = G$ est un sous-espace vectoriel de E par hypothèse.

   $\boxed{\Rightarrow}$

   On suppose que $F \cup G$ est un sous-espace vectoriel de E.

   <u>Cas 1</u> : $F \subset G$ alors on a le résultat

   <u>Cas 2</u> : $F \not\subset G$

   On va montrer que $G \subset F$. Par hypothèse, il existe $x \in F$ tel que $x \notin G$.
   Soit $y \in G$, on a $x + y \in F \cup G$ car $F \cup G$ est un sous-espace vectoriel de E.

   - Si $x + y \in G$, alors $x = (x + y) - y \in G$ car G est un sous-espace vectoriel de E Or par définition, $x \notin G$ ceci est donc absurde.
   - On a donc $x + y \in F$ et alors, $y = (x + y) - x \in F$ car F est un sous-espace vectoriel de E.

   On a donc montré que si $y \in G$ alors $y \in F$ autrement dit $G \subset F$.

   On a bien prouvé l'équivalence annoncée.

2. On veut montrer que si K est un sous-espace vectoriel de E tel que $F \subset K$ et $G \subset K$ alors $F + G \subset K$.

   Soit K un tel sous-espace vectoriel de E.

   Soit $z \in F + G$, alors il existe $x \in F$ et $y \in G$ tels que $z = x + y$.

   Par hypothèse sur K, on a $x \in K$ et $y \in K$ or K étant un sous-espace vectoriel de E, on a $z = x + y \in K$ d'où le résultat.

3. - Soit $z \in (F \cap G) + (F \cap H)$, par définition, il existe $x \in F \cap G$ et $y \in F \cap H$ tels que $z = x + y$.
     D'une part, $x, y \in F$ or F est un sous-espace vectoriel de E donc $z = x + y \in F$,
     d'autre part, $x \in G$ et $y \in H$ donc $z = x + y \in G + H$.
     Ainsi, on a $z \in F \cap (G + H)$ et on a montré l'inclusion de sous-espaces demandée.
   - On considère l'espace $E = \mathbf{R}^2$, on pose $F = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2,\ x = 0\}$, $G = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2,\ y = 0\}$ et $H = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2,\ x = y\}$.
     On a d'une part $(F \cap G) = 0$ et $(F \cap H) = 0$ donc $(F \cap G) + (F \cap H) = 0$.
     D'autre part, $G + H = \mathbf{R}^2$ donc $F \cap (G + H) = F = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2,\ x = 0\}$ et l'inclusion est stricte.

Correction de l'Exercice 4.

Pour montrer que deux sous-espaces vectoriels F et G sont supplémentaires dans E, on doit vérifier les deux points suivants :

- $*$ *$F \cap G = \{0\}$, on dit alors que F et G sont en somme directe noté $F + G = F \oplus G$*
- $*$ *$E = F + G$, autrement dit, tout élément x de E peut s'écrire $x = y + z$ avec $y \in F$ et $z \in G$.*

En général, montrer le deuxième point est plus difficile

(a) $E = \mathbf{R}^2,\ F = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid x + y = 0\},\ G = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid x = y\}$

- Montrons que $F \cap G = \{0\}$. On sait que $F \cap G$ est un sous espace vectoriel de E donc $0 \in F \cap G$ et il suffit de montrer que $F \cap G \subset \{0\}$.

  Soit $(x, y) \in F \cap G$, on a alors $\begin{cases} x + y = 0 \\ x - y = 0 \end{cases}$, autrement dit, $x = y$ et $x = -y$.

  On en déduit alors $x = -x$ et donc $x = 0$ puis $x = y$ donne $y = 0$.

  On a donc montré que $F \cap G = \{0\}$.
- Montrons que $F + G = E$

  De manière générale, pour montrer que $F + G = E$, on raisonne par analyse-synthèse. L'analyse consiste à considérer un élément $x \in E$ et une décomposition $x = y + z$ avec $y \in F$ et $z \in G$ et a déduire des conditions sur y et z. La synthèse consiste à vérifier que des éléments y et z vérifiant les conditions trouvées vérifient $x = y + z$, $y \in F$ et $z \in G$.
  L'analyse peut ne pas figurer sur votre copie, vous pouvez la faire au brouillon et ne reporter que la "synthèse" sur votre copie (sans la nommer ainsi).

  On raisonne par analyse-synthèse

  <u>Analyse</u> Soit $(x, y) \in \mathbf{R}^2$, on suppose que $(x, y) = (a, b) + (u, v)$ avec $(a, b) \in F$ et $(u, v) \in G$. On a alors, par définition de F et G, $b = -a$ et $u = v$. D'où
  $\begin{cases} x = a + u \\ y = b + v = u - a \end{cases}$

  On en déduit alors $u = v = \frac{x+y}{2}$ et $a = -b = \frac{x-y}{2}$.

  <u>Synthèse</u> Soit $(x, y) \in \mathbf{R}^2$, on pose $e_1 = (\frac{x-y}{2}, \frac{y-x}{2})$ et $e_2 = (\frac{x+y}{2}, \frac{x+y}{2})$

→ On a $(x, y) = e_1 + e_2$,

→ Clairement, $e_1 \in F$ et $e_2 \in G$.

On a donc $\mathbf{R}^2 = F + G$.

Finalement, on a montré que $\mathbf{R}^2 = F \oplus G$.

(b) $E = \mathbf{R}^3,\ F = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 \mid x-y+z = 0\},\ G = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 \mid 2x+y-z = 0\}$

Ici, les deux espaces ne sont pas supplémentaires dans E car ils ne sont pas en somme directe ($F \cap G \neq \{0\}$). En effet, F et G sont des plans distincts dans $\mathbf{R}^3$ et on sait que l'intersection de deux tels plans est soit vide, soit une droite. Or le premier cas est exclu car les deux plans contiennent le point $(0, 0, 0)$ (ce sont des sous-espaces vectoriels).

Pour s'en convaincre, déterminons l'équation de cette droite. Soit $(x, y, z) \in F \cap G$,

$$\begin{cases} x - y + z = 0 \\ 2x + y - z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 3x = 0 \\ y = z \end{cases}$$

Donc $F \cap G = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 \mid x = 0,\ y = z\}$ est la droite dirigée par le vecteur $(0, 1, 1)$. En particulier $F \cap G \neq \{0\}$, donc F et G ne sont pas en somme directe donc ne sont pas supplémentaires dans $\mathbf{R}^3$

(c) $E = \mathbf{R}[X],\ F = \{P \in \mathbf{R}[X] \mid P''(X) = 0\},\ G = \{P \in \mathbf{R}[X] \mid P(0) = P'(0) = 0\}$

- Montrons que $F \cap G = \{0\}$.
  Soit $P \in F \cap G$, on a alors $P''(X) = 0$ donc P est de degré inférieur ou égal à 1, autrement dit, il existe $a, b \in \mathbf{R}$ tels que $P = aX + b$. Or $P(0) = a = 0$ et $P'(0) = b = 0$ car $P \in G$. D'où $P = 0$ et donc $F \cap G = \{0\}$.
- Montrons que $F + G = E$
  On raisonne par analyse-synthèse
  <u>Analyse</u> Soit $P \in \mathbf{R}[X]$, on suppose que $P = P_1 + P_2$ avec $P_1 \in F$ et $P_2 \in G$
  - <u>Cas 1</u> $deg(P) < 2$,
    On a alors $P''(X) = 0 = P_1''(X) + P_2''(X) = P_2''(X)$ car $P_1 \in F$. On a alors $P_2 \in F \cap G$ donc $P_2 = 0$ et $P_1 = P$.
  - <u>Cas 2</u> $deg \geq 2$,
    On note $P = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i$, $P_1 = \sum_{i=0}^{n} b_i X^i$ et $P_2 = \sum_{i=0}^{n} c_i X^i$.
    On a $P(0) = a_0 = P_1(0) = b_0$ car $P_2 \in G$ et de même $b_1 = a_1$.
    De plus, $P_1''(X) = \sum_{k=1}^{n} k(k-1)b_k X^{k-2} = 0$ donc pour $k \geq 2$, on a $b_k = 0$
    et $P_1 = a_1 X + a_0$.
    Enfin, $P_2 = P - P_1 = \sum_{i=2}^{n} a_i X^i$

  <u>Synthèse</u> Soit $P = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i \in \mathbf{R}[X]$, on pose $P_1 = a_1 X + a_0$ et $P_2 = \sum_{i=2}^{n} a_i X^i$

  → On a $P = P_1 + P_2$,

  → Puisque $deg(P_1) \leq 1$, on a $P_1'' = 0$ et donc $P_1 \in F$

  → Il est immédiat que $P_2(0) = P_2'(0) = 0$ donc

  On a donc $\mathbf{R}[X] = F + G$.

Finalement, on a montré que $\mathbf{R}[X] = F \oplus G$.

(d) $E = \mathbf{R}^4,\ F = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbf{R}^4 \mid x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\},\ G = \{(x, x, x, x) \in \mathbf{R}^4 \mid x \in \mathbf{R}\}$

- Montrons que $F \cap G = \{0\}$.
  Soit $(x_1, x_2, x_3, x_4) \in F \cap G$, puisque $(x_1, x_2, x_3, x_4) \in G$, on a $x_1 = x_2 = x_3 = x_4$. De plus, $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1, x_1, x_1, x_1) \in F$ donc $x_1 + ... + x_1 = 4 \times x_1 = 0$, d'où $x_1 = 0$.
  Ainsi $F \cap G = \{0\}$.
- Montrons que $F + G = \mathbf{R}^4$, on raisonne par analyse-synthèse.
  <u>Analyse</u>
  Soit $x = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbf{R}^4$, on suppose que $x = (d, d, d, d) + (y_1, y_2, y_3, y_4)$ avec $(d, d, d, d) \in G$ et $y = (y_1, y_2, y_3, y_4) \in F$.
  On a $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4 \times d + (y_1 + y_2 + y_3 + y_4) = 4 \times d$ car $y \in H$.
  Donc $d = \frac{x_1+x_2+x_3+x_4}{4} = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^{4} x_i$ et $y = x - (d, d, d, d)$.
  <u>Synthèse</u>
  Soit $x = (x_1, ..., x_n) \in \mathbf{R}^n$, on pose $d = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^{4} x_i$ et $y = x - (d, d, d, d)$.

  → Au vu de la définition de h, on a clairement $x = (d, d, d, d) + h$,

  → par définition de G, on a $(d, d, d, d) \in D$,

  → on note $y = (y_1, y_2, y_3, y_4)$, on a $y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = (y_1 - \frac{1}{4} \sum_{i=1}^{4} x_i) + (x_2 - \frac{1}{4} \sum_{i=1}^{4} x_i) + (x_3 - \frac{1}{4} \sum_{i=1}^{4} x_i) + (x_4 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{4} x_i) = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 - 4 \times \frac{x_1+x_2+x_3+x_4}{4} = 0$ donc $y \in F$.

On a donc montré que $\mathbf{R}^4 = F + G$ et finalement, $\mathbf{R}^4 = F \oplus G$.

(e) $E = \mathbb{R}^4,\ F = \{(a, 2a, 3a) \in \mathbb{R}^3 \mid a \in \mathbb{R}\},\ G = \{(b, b+c, 2c) \in \mathbb{R}^3 \mid b, c \in \mathbb{R}\}$

- Soit $u \in F \cap G$. Alors, il existe $a \in \mathbf{R}$ tel que $u = (a, 2a, 3a)$ et $b, c \in \mathbf{R}$ tels que $u = (b, b+c, 2c)$. Ainsi,
$$\begin{cases} a = b \\ 2a = b + c \\ 3a = 2c \end{cases} \iff \begin{cases} a - b = 0 \\ 2a - b - c = 0 \\ 3a - 2c = 0 \end{cases} \overset{\text{Pivot}}{\iff} \begin{cases} a - b = 0 \\ b - c = 0 \\ c = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \\ c = 0 \end{cases}$$
Donc $F \cap G \subset \{0_{\mathbf{R}^3}\}$. Comme $\{0_{\mathbf{R}^3}\} \subset F \cap G$ (F et G sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbf{R}^3$), alors on a finalement $F \cap G = \{0_{\mathbf{R}^3}\}$
- Comme l'intersection entre F et G est réduite à l'espace trivial $\{0_{\mathbf{R}^3}\}$, alors F et G sont bien en somme directe *(attention, en somme directe $\neq$ supplémentaires)*. Pour voir s'ils sont supplémentaires, il reste donc à montrer si $F + G = \mathbf{R}^3$. On a déjà l'inclusion évidente $F + G \subset \mathbf{R}^3$, puisque F et G sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbf{R}^3$. On va montrer que $\mathbf{R}^3 \subset F + G$ en procédant à une analyse-synthèse.

  Analyse : on suppose que tout vecteur $(x, y, z) \in \mathbf{R}^3$ peut s'écrire comme somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G. Cela revient à dire qu'il existe des réels a, b et c tels que :
  $(x, y, z) = (a, 2a, 3a) + (b, b+c, 2c)$
$$\iff \begin{cases} a + b = x \\ 2a + b + c = y \\ 3a + 2c = z \end{cases} \overset{\text{Pivot}}{\iff} \begin{cases} a + b = x \\ -b + c = y - 2x \\ -c = z - 3y + 3x \end{cases} \iff \begin{cases} a = 2x - 2y + z \\ b = -x + 2y - z \\ c = -3x + 3y - z \end{cases}$$

  Synthèse : On reprend les résultats de la partie analyse. Tout vecteur $(x, y, z) \in \mathbf{R}^3$ peut s'écrire sous la forme
$$\begin{aligned}(x, y, z) =& (\overbrace{2x - 2y + z}^{a}, \overbrace{2(2x - 2y + z)}^{2a}, \overbrace{3(2x - 2y + z)}^{3a}) \\ &+ (\underbrace{-x + 2y - z}_{b}, \underbrace{(-x + 2y - z) + (-3x + 3y - z)}_{b+c}, \underbrace{2(-3x + 3y - z)}_{2c})\end{aligned}$$
  avec
  - $(2x - 2y + z, 2(2x - 2y + z), 3(2x - 2y + z)) \in F$
  - $(-x + 2y - z, (-x + 2y - z) + (-3x + 3y - z), 2(-3x + 3y - z)) \in G$

  Donc $\mathbf{R}^3 \subset F + G$. En conclusion, on a montré que $F + G = \mathbf{R}^3$ et $F \cap G = \{0_{\mathbf{R}^3}\}$. Cela prouve que F et G sont supplémentaires dans $\mathbf{R}^3$.

Correction de l'Exercice 5.

On définit les sous-ensembles de $M_2(\mathbf{R})$ suivant :
$$\mathcal{S} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \;\middle|\; a, b, d \in \mathbf{R} \right\} \text{ et } \mathcal{A} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & -c \\ c & 0 \end{pmatrix} \;\middle|\; c \in \mathbf{R} \right\}$$

1. Montrons que $\mathcal{S}$ et $\mathcal{A}$ sont des sous-espaces vectoriels de $M_2(\mathbf{R})$

   $\boxed{\mathcal{S}}$

   - Il est clair que $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{S} \neq \emptyset$.
   - Pour $M = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}$, $M' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ b' & d' \end{pmatrix} \in \mathcal{S}$, on pose $N = M + M' = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$.

     On a $\beta = b + b'$ et $\gamma = b + b'$ donc $N = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \delta \end{pmatrix} \in \mathcal{S}$ et $\mathcal{S}$ est stable pour l'addition.
   - Soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \in \mathcal{S}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On a $\lambda M = \begin{pmatrix} \lambda a & \lambda b \\ \lambda b & \lambda d \end{pmatrix} \in \mathcal{S}$ donc $\mathcal{S}$ est stable par multiplication externe.

   Finalement, on a montré que $\mathcal{S}$ est un sous-espace vectoriel de $M_2(\mathbf{R})$.

   $\boxed{\mathcal{A}}$

   - Il est clair que $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{A} \neq \emptyset$.
   - Pour $M = \begin{pmatrix} 0 & -c \\ c & 0 \end{pmatrix}$, $M' = \begin{pmatrix} 0 & -c' \\ c' & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{A}$, on pose $N = M + M' = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$.

     On a $\alpha = 0 + 0 = 0$, $\delta = 0 + 0 = 0$, $\beta = -c - c'$ et $\gamma = c + c'$ donc $N = \begin{pmatrix} 0 & -\gamma \\ \gamma & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{A}$ et $\mathcal{A}$ est stable pour l'addition.
   - Soit $M = \begin{pmatrix} 0 & -c \\ c & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{A}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On a $\lambda M = \begin{pmatrix} 0 & -\lambda c \\ \lambda c & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{A}$ donc $\mathcal{A}$ est stable par multiplication externe.

   Finalement, on a montré que $\mathcal{A}$ est un sous-espace vectoriel de $M_2(\mathbf{R})$.

2. Montrons que $\mathcal{S}$ et $\mathcal{A}$ sont supplémentaires dans $M_2(\mathbf{R})$.

- Montrons que $\mathcal{S} \cap \mathcal{A} = \{0\}$.
  Soit $M = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \in \mathcal{S} \cap \mathcal{A}$. Puisque $M \in \mathcal{A}$, on a $x = t = 0$ et $y = -z$. De plus, $M \in \mathcal{S}$ donc $y = z$.
  On en déduit alors $y = -y$ et donc $y = 0$ puis $z = y$ donne $z = 0$.
  On a donc montré que $\mathcal{S} \cap \mathcal{A} = \{0\}$.
- Montrons que $\mathcal{S} + \mathcal{A} = M_2(\mathbf{R})$
  On raisonne par analyse-synthèse
  <u>Analyse</u>
  Soit $M = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \in M_2(\mathbf{R})$, on suppose que $M = S + A$ avec $S \in \mathcal{S}$ et $A \in \mathcal{A}$.
  par définition, il existe $a, b, c, d \in \mathbf{R}$ tels que
  $$S = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \text{ et } A = \begin{pmatrix} 0 & -c \\ c & 0 \end{pmatrix}$$
  .
  On a alors
  $$\begin{cases} x = a \\ y = b - c \\ z = b + c \\ t = d \end{cases} \iff \begin{cases} a = x \\ d = t \\ b = \dfrac{y+z}{2} \\ c = \dfrac{z-y}{2} \end{cases}$$
  Donc $S = \begin{pmatrix} x & \frac{y+z}{2} \\ \frac{y+z}{2} & t \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{z-y}{2} \\ \frac{z-y}{2} & 0 \end{pmatrix}$
  <u>Synthèse</u>
  Soit $M = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \in M_2(\mathbf{R})$, on pose $S = \begin{pmatrix} x & \frac{y+z}{2} \\ \frac{y+z}{2} & t \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{z-y}{2} \\ \frac{z-y}{2} & 0 \end{pmatrix}$.
  $\rightarrow$ Il est clair que $A + S = M$
  $\rightarrow$ Par définition, on a $A \in \mathcal{A}$ et $S \in \mathcal{S}$

Finalement, on a montré que $M_2(\mathbf{R}) = \mathcal{S} \oplus \mathcal{A}$.

3. Pour $n \geq 2$, on définit $\mathcal{S}_n(\mathbf{R}) = \{M = (m_{ij})_{i,j=1,\dots,n} \in M_n(\mathbf{R}) \mid m_{ij} = m_{ji} \forall 1 \leq i, j \leq n\}$ et $\mathcal{A}_n(\mathbf{R}) = \{M = (m_{ij})_{i,j=1,\dots,n} \in M_n(\mathbf{R}) \mid m_{ij} = -m_{ji} \forall 1 \leq i, j \leq n\}$
   Il est clair que ces deux ensembles sont des généralisations des ensembles $\mathcal{A}$ et $\mathcal{S}$ des questions précédentes. De plus, on peut montrer que ces deux ensembles sont des sous-espaces vectoriels de $M_n(\mathbf{R})$ exactement comme dans la question 1.

   On va à présent montrer que $\mathcal{A}_n(\mathbf{R})$ et $\mathcal{S}_n(\mathbf{R})$ sont supplémentaires dans $M_n(\mathbf{R})$.

   - La même preuve qu'à la question précédente nous montre que $\mathcal{S}_n(\mathbf{R}) \cap \mathcal{A}_n(\mathbf{R}) = \{0\}$.
   - Montrons que $\mathcal{S}_n(\mathbf{R}) + \mathcal{A}_n(\mathbf{R}) = M_n(\mathbf{R})$
     On raisonne par analyse-synthèse
     <u>Analyse</u>
     Soit $M = (m_{ij})_{1 \leq i,j \leq n} \in M_n(\mathbf{R})$, on suppose que $M = S + A$ avec $S \in \mathcal{S}_n(\mathbf{R})$ et $A \in \mathcal{A}_n(\mathbf{R})$.
     On note $S = (s_{ij})_{1 \leq i,j \leq n}$ et $A = (a_{ij})_{1 \leq i,j \leq n}$, on a donc $a_{ij} = -a_{ji}$ et $s_{ij} = s_{ji}$ pour $1 \leq i, j \leq n$.
     On a alors
     $$m_{ij} = a_{ij} + s_{ij} \implies m_{ij} + m_{ji} = 2s_{ij} \text{ et } m_{ij} - m_{ji} = 2a_{ij}.$$
     Donc $S = (\frac{m_{ij}+m_{ji}}{2})_{1 \leq i,j \leq n}$ et $A(\frac{m_{ij}-m_{ji}}{2})_{1 \leq i,j \leq n}$.
     <u>Synthèse</u>
     Soit $M = (m_{ij})_{1 \leq i,j \leq n} \in M_n(\mathbf{R})$, on pose $S = (\frac{m_{ij}+m_{ji}}{2})_{1 \leq i,j \leq n}$ et $A(\frac{m_{ij}-m_{ji}}{2})_{1 \leq i,j \leq n}$.
     $\rightarrow$ Il est clair que $A + S = M$
     $\rightarrow$ Par définition, on a $A \in \mathcal{A}$ et $S \in \mathcal{S}$

   Finalement, on a montré que $\mathcal{S}_n(\mathbf{R}) \oplus \mathcal{A}_n(\mathbf{R}) = M_n(\mathbf{R})$.

Correction de l'Exercice 6.

On considère $F = \{f \in \mathcal{F}(\mathbf{R}, \mathbf{R}) \mid f(0) = f(1) = 0\}$

1. On va montrer que F est une sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbf{R}, \mathbf{R})$
   - Clairement la fonction nulle vérifie $f(0) = f(1) = 0$ donc $0 \in F \neq 0$
   - Soient $f, g \in F$, on pose $h = f + g$. On a $h(0) = (f+g)(0) = f(0) + g(0) = 0$ et de la même manière, $h(1) = 0$ donc $h \in F$ et F est stable pour l'addition
   - Soit $f \in F$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, on a $(\lambda f)(0) = \lambda(f(0)) = 0$ et de même, $\lambda f(1) = 0$ donc $\lambda f \in F$ et F est stable pour la multiplication externe.

   On a donc montré que F est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbf{R}, \mathbf{R})$.

2. On raisonne par analyse-synthèse.
   <u>Analyse</u>

Soit $h \in \mathcal{F}(\mathbf{R}, \mathbf{R})$, on suppose qu'il existe $a, b \in \mathbf{R}$ tels que $f : x \mapsto h(x) - (ax + b) \in F$.

On a $f(0) = 0 = h(0) - b$ donc $b = h(0)$.

On a également $f(1) = 0 = h(1) - a - b = h(1) - h(0) - a$ donc $a = h(1) - h(0)$.

Synthèse

Soit $h \in \mathcal{F}(\mathbf{R}, \mathbf{R})$, on pose $a = h(1) - h(0)$ et $b = h(0)$. On définit f par $f(x) = h(x) - (ax + b)$.

On a $f(0) = h(0) - (a \times 0 + b) = h(0) - b = 0$ et $f(1) = h(1) - (h(1) - h(0) + h(0) = 0$.

Ainsi $f \in F$.

3. On note $\mathrm{Aff}(\mathbf{R})$ l'ensemble des fonctions affines sur $\mathbf{R}$. On va vérifier que $\mathrm{Aff}(\mathbf{R})$ est un supplémentaire de F dans $\mathcal{F}(\mathbf{R}, \mathbf{R})$.

   La question précédente nous permet d'affirmer que $F + \mathrm{Aff}(\mathbf{R}) = \mathcal{F}(\mathbf{R}, \mathbf{R})$. Il nous reste donc à prouver que la somme est directe ($F \cap \mathrm{Aff}(\mathbf{R}) = \{0\}$).

   Soit $f \in F \cap \mathrm{Aff}(\mathbf{R})$, puisque f est une fonction affine, il existe $a, b \in \mathbb{R}$ tels que pour $x \in \mathbf{R}$, $f(x) = ax + b$. Or $f \in F$ donc $b = f(0) = 0$ et $a + b = f(1) = 0$ donc $a = b = 0$ et finalement, la fonction f est nulle. Donc $F \cap \mathrm{Aff}(\mathbf{R}) = \{0\}$.

   On a donc montré que $\mathrm{Aff}(\mathbf{R})$ et F sont supplémentaires dans $\mathcal{F}(\mathbf{R}, \mathbf{R})$.

Correction de l'Exercice 7.

On considère les sous-ensembles suivant :

$$F = \left\{ u \in \mathbf{R}^{\mathbf{N}} \;\middle|\; \forall n \in \mathbf{N},\ u_{2n} = u_{2n+1} \right\} \text{ et } G = \left\{ u \in \mathbf{R}^{\mathbf{N}} \;\middle|\; \forall n \in \mathbf{N},\ u_{2n} = 0 \right\}$$

1. Montrons que F et G sont des sous-espaces vectoriels de l'ensemble des suites à valeurs réelles $\mathbf{R}^{\mathbf{N}}$.

   $\boxed{F}$

   - Soit $u = 0$ la suite nulle, elle vérifie clairement $u_{2n} = u_{2n+1} = 0$ pour tout $n \in \mathbf{N}$ donc $0 \in F \neq \emptyset$.
   - Soit $u, v \in F$, on note $w = u + v$.
     Pour $n \in \mathbf{N}$, $w_{2n} = u_{2n} + v_{2n} = u_{2n+1} + v_{2n+1} = w_{2n+1}$ donc $w = u + v \in F$ et F est stable par addition.
   - Soit $u \in F$ et $\lambda \in \mathbf{R}$, pour $n \in \mathbf{N}$, on a $(\lambda u)_{2n} = \lambda u_{2n} = \lambda u_{2n+1} = (\lambda u)_{2n+1}$ donc $\lambda u \in F$ et F est stable par multiplication externe.

   Finalement, on a montré que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbf{R}^{\mathbf{N}}$.

   $\boxed{G}$

   - Soit $u = 0$ la suite nulle, elle vérifie clairement $u_{2n} = 0$ pour tout $n \in \mathbf{N}$ donc $0 \in G \neq \emptyset$.
   - Soit $u, v \in G$, on note $w = u + v$.
     Pour $n \in \mathbf{N}$, $w_{2n} = u_{2n} + v_{2n} = 0 + 0 = 0$ donc $w = u + v \in G$ et G est stable par addition.
   - Soit $u \in G$ et $\lambda \in \mathbf{R}$, pour $n \in \mathbf{N}$, on a $(\lambda u)_{2n} = \lambda u_{2n} = \lambda \times 0 = 0$ donc $\lambda u \in G$ et G est stable par multiplication externe.

   Finalement, on a montré que G est un sous-espace vectoriel de $\mathbf{R}^{\mathbf{N}}$.

2. Montrons que F et G sont supplémentaires dans $\mathbf{R}^{\mathbf{N}}$

   - Montrons que $F \cap G = \{0\}$.
     Soit $u \in F \cap G$, puisque $u \in G$, on a pour $n \in \mathbf{N}$ $u_{2n} = 0$. Or $u \in F$ donc pour $n \in \mathbf{N}$, $u_{2n+1} = u_{2n} = 0$.
     Finalement, on a $u_n = 0\ \forall n \in \mathbf{N}$ et donc $u = 0$.
     Ainsi, on a vérifié que $F \cap G = \{0\}$.
   - Montrons que $\mathbf{R}^{\mathbf{N}} = F + G$.
     On raisonne par analyse-synthèse.
     Analyse
     Soit $u \in \mathbf{R}^{\mathbf{N}}$, on suppose que $u = v + w$ avec $v \in F$ et $w \in G$.
     Pour $n \in \mathbf{N}$, on a $u_{2n} = v_{2n} + w_{2n} = v_{2n}$ car $w \in G$ et $v_{2n+1} = v_{2n} = u_{2n}$.
     On a également $w_{2n+1} = u_{2n+1} - v_{2n+1} = u_{2n+1} - u_{2n}$.
     Synthèse
     Soit $u \in \mathbf{R}^{\mathbf{N}}$, soit $v, w \in \mathbf{R}^{\mathbf{N}}$ définies par $v_{2n} = v_{2n+1} = u_{2_n}$ pour $n \in \mathbf{N}$ et $w = u - v$.
     $\rightarrow$ La définition de v et w donne immédiatement $u = v + w$,
     $\rightarrow$ par définition, il est clair que $v \in F$,
     $\rightarrow$ pour $n \in \mathbf{N}$, on a $w_{2n} = u_{2n} - v_{2n} = 0$ par définition de v donc $w \in G$.
     On a donc montré que $F + G = \mathbf{R}^{\mathbf{N}}$

   Finalement, on a $\mathbf{R}^{\mathbf{N}} = F \oplus G$.